

rsDeck T-Deck

Manuel utilisateur

Édition RASEC-ALERT · MAIL ADRALink · CHAPPE26 · Carte OSM

Version 3.0.0-rasec-f1gbd

F1GBD — ADRASEC 77



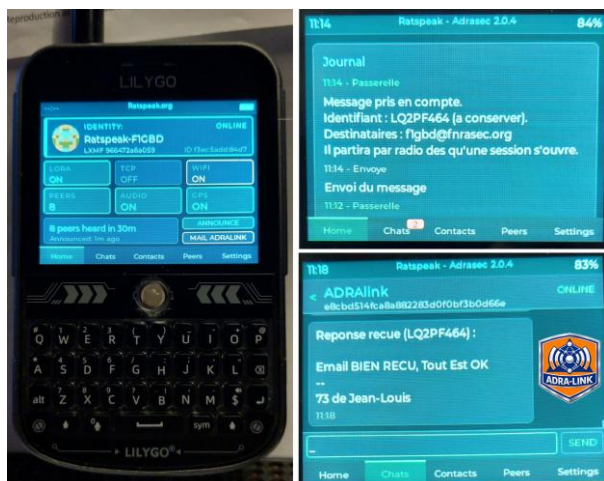
Écran d'accueil v3.0.0 — LoRa + WiFi + GPS, boutons GPS et MAIL ADRALINK.

Sommaire

1. Présentation générale
2. Matériel requis
3. Installation du firmware (flash en 1 clic)
4. Premier démarrage & réglages radio
5. L'écran d'accueil
6. GPS — état et position
7. Carte OSM — Live & Off-Grid
8. MAIL ADRAlink
9. Option Pager RASEC-ALERT
10. Décodeur CHAPPE26
11. Filtre TCQ (écran Peers)
12. Astuces & dépannage
13. Crédits & licences

1. Présentation générale

rsDeck T-Deck est un messenger **Reticulum / LXMf** pour le **LilyGo T-Deck Plus** (ESP32-S3, radio LoRa SX1262, écran couleur ST7789, clavier physique, GPS). Cette édition **RASEC-ALERT** est développée par **F1GBD pour l'ADRASEC 77** et ajoute des fonctions pensées pour les opérations de sécurité civile : réception d'alertes, courriel d'urgence par radio, décodeur CHAPPE26 et — nouveauté de la 3.0.0 — une **carte OpenStreetMap intégrée, utilisable en ligne comme hors-réseau**.



À gauche : rendu de l'écran d'accueil. À droite : le T-Deck en fonctionnement (v3.0.0).

2. Matériel requis

Élément	Détail
Appareil	LilyGo T-Deck Plus
Micro-contrôleur	ESP32-S3 (240 MHz, PSRAM)
Radio	LoRa Semtech SX1262 (868 / 915 MHz)
Écran	ST7789 320 × 240, tactile
GPS	UBlox MIA-M10Q (UART)
Carte SD	micro-SD (cartes off-grid + stockage)
Alimentation	batterie Li-Po + USB-C

Une **carte micro-SD** est recommandée pour la carte OSM hors-réseau et le stockage des messages.

3. Installation du firmware (flash en 1 clic)

Le plus simple est de flasher directement depuis le navigateur, sans rien installer :

→ https://f1gbd.github.io/F1GBD/RTspk_pager/T-Deck/

1. Ouvrir la page depuis **Chrome** ou **Edge** sur ordinateur (Web Serial requis — pas iOS/Safari).
2. Brancher le T-Deck en **USB-C**, interrupteur sur **ON**.

3. Cliquer **Installer le firmware** et choisir le port série.
4. Laisser l'installation se terminer, puis appuyer sur **reset**.

Le bouton ne se connecte pas ? (fréquent sur ESP32-S3)

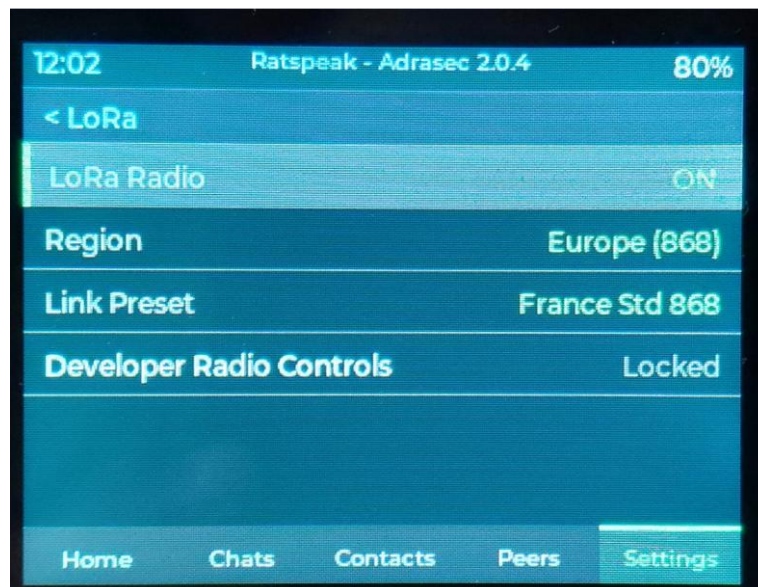
Passer le T-Deck en **mode download** : maintenir la **trackball** enfoncée, appuyer brièvement sur **reset** (côté gauche), relâcher — puis recliquer sur « Installer ». Après le flash, appuyer sur reset.

4. Premier démarrage & réglages radio

rsDeck démarre par défaut en **Americas (915 MHz)**. Pour la France, choisir **Europe (868 MHz)** dans **Settings** → **Radio** après le premier boot.

Deux presets LoRa France sont proposés :

- **France Std 868** — 867.5 MHz, BW125 / SF8 / CR5 (portée).
- **France HD 868** — 867.5 MHz, BW500 / SF7 / CR5 (débit).

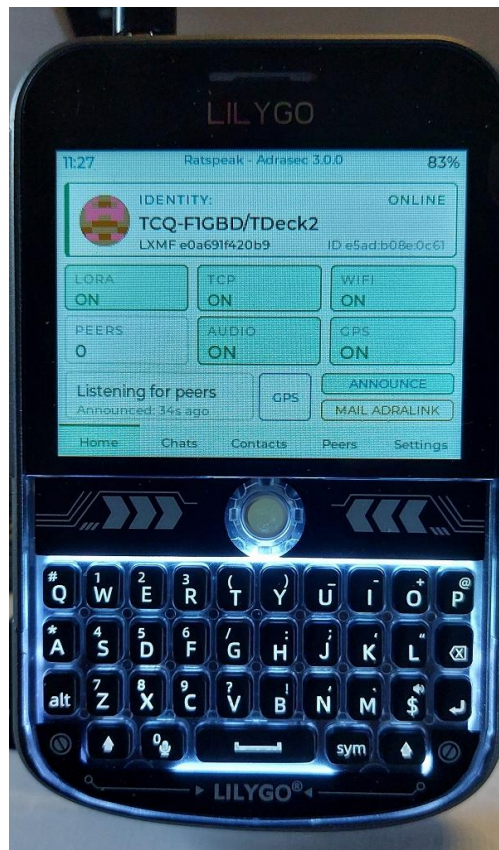


Accueil en LoRa pur (868 MHz, TCP/WiFi coupés) — configuration terrain ADRASEC.

5. L'écran d'accueil

L'accueil affiche l'identité LXMF, l'état des transports et des accès rapides :

- **LORA / TCP / WIFI** — état des liens (appui = bascule).
- **PEERS** — pairs entendus (ouvre la liste). **AUDIO** — son on/off. **GPS** — état GPS.
- **GPS** (bouton bas) — ouvre le dialogue d'état GPS et la carte.
- **ANNOUNCE** — annonce LXMF. **MAIL ADRALINK** — courriel d'urgence par radio.



Accueil v3.0.0 : la grille d'état, le bouton GPS et MAIL ADRLINK.

6. GPS — état et position

Le bouton **GPS** de l'accueil ouvre un dialogue qui indique le statut (éteint / recherche satellites / **position verrouillée**), les **coordonnées Lat/Lon**, le nombre de **satellites**, le **HDOP** et l'altitude. Dès que la position est verrouillée, le bouton **CARTE** s'active.

Depuis la v3.0.0, la recherche de la position est activé en permanence : la localisation reste disponible après un redémarrage.

7. Carte OSM — Live & Off-Grid

La grande nouveauté : une **carte OpenStreetMap** centrée sur la position GPS, avec marqueur temps réel. Elle fonctionne dans les deux modes :

En ligne (Live / WiFi)

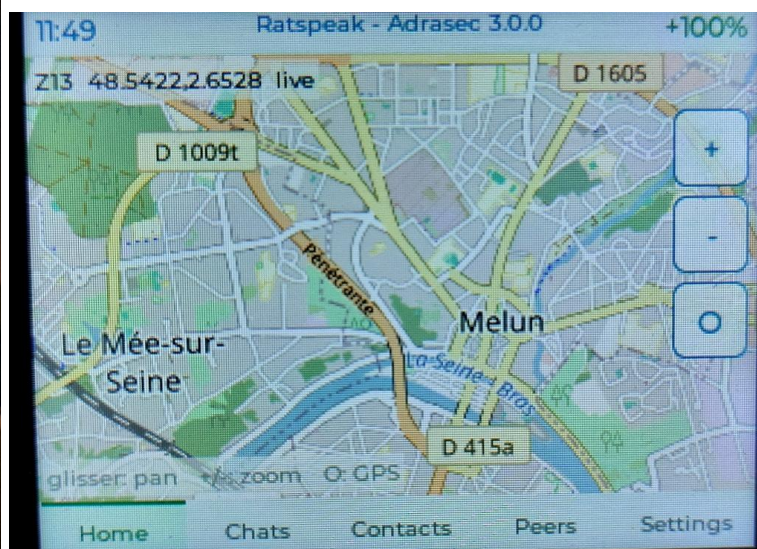
Les tuiles manquantes sont **téléchargées** depuis OpenStreetMap et **mises en cache automatiquement sur la SD**. Une zone parcourue en ligne devient donc réutilisable hors-réseau.

Hors-réseau (Off-Grid)

Sans réseau, la carte s'affiche depuis la micro-SD, dans l'arborescence `/maps/osm/{z}/{x}/{y}.png` (format « slippy map » standard). On peut aussi pré-copier un dossier `maps/osm/` à la racine de la SD.

Navigation

- **Glisser** le doigt = déplacer la carte.
- Boutons à l'écran **+** / **-** (zoom) et **0** (recentrer sur le GPS).
- Clavier : **+** / **-**, flèches (pan), **c** (recentrer), Retour (revenir).



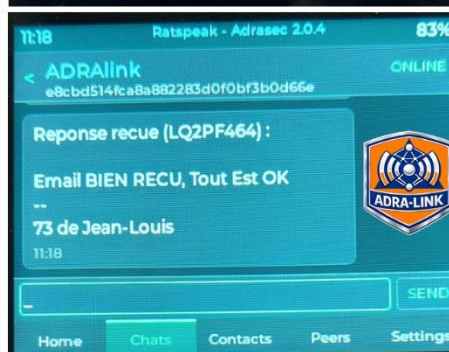
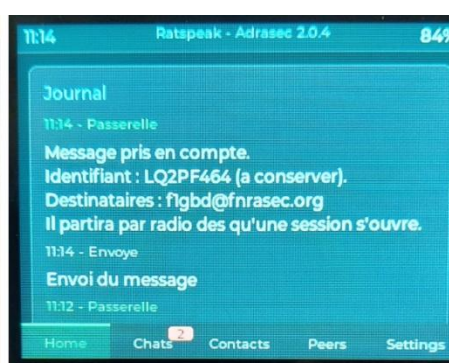
Carte OSM centrée GPS : sur le terrain (gauche) et en plein écran (droite).

Préparer une sortie off-grid

Avant la mission, connecter le T-Deck en WiFi et **balayer la zone à chaque niveau de zoom utile** : les tuiles se rangent sur la SD au fur et à mesure. Le cache est **par niveau de zoom**.

8. MAIL ADRALink

Le bouton **MAIL ADRALINK** de l'accueil ouvre un formulaire pour envoyer un court **courriel d'urgence** à un proche via une passerelle ADRALink (routage Winlink / ADRASEC) et **relire les réponses** — le tout par radio, sans Internet. L'identifiant est modifiable (relire un ancien message) et le journal est effaçable.



9. Option Pager RASEC-ALERT

Depuis un autre nœud Reticulum/LXMF, en message direct vers l'adresse LXMF du T-Deck :

Commande	Effet
#ra ADRASEC77	Déclenche l'alerte : écran plein écran clignotant, sirène bitonale et accusé de réception. Le code est modifiable.
#rapass <ancien> <nouveau>	Change le code d'activation à distance (persisté en flash NVS).
#b <n>	Nombre de répétitions de la sirène. #b 0 = alarme continue (plage 0–20).

Acquittement : toucher l'écran, appuyer sur une touche, ou appui long. L'accusé renvoyé ne contient jamais le code (anti-boucle). La sirène est synthétisée en I2S (aucun fichier .mp3).



Écran d'alerte plein écran clignotant, compteur d'alertes et invite d'acquiescement.

10. Décodeur CHAPPE26

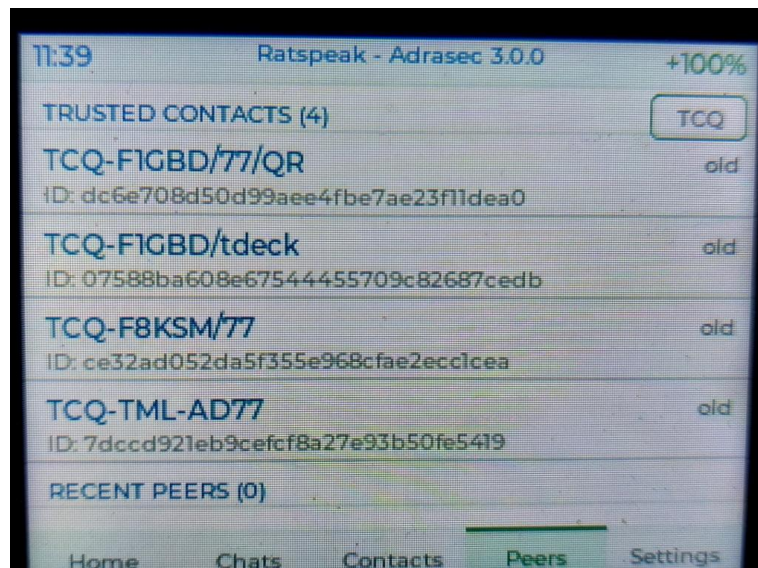
À la réception d'un message LXMF contenant des codes CHAPPE26 au format transmission (!1000 !1204 !1990 ...), le firmware **décode automatiquement** et affiche la traduction en clair sous le message. Le décodeur s'appuie sur le répertoire complet ADRASEC/FNRASEC (**1000 codes** : 10 domaines × 100 lignes ; ex. 1204 = Santé · Ambulance requise). Un décodeur de test est accessible via **Settings** → « **Décodeur CHAPPE26** ».



Décodage de message Chappe26 intégré.

11. Filtre TCQ (écran Peers)

Une case **TCQ** en haut de la liste des pairs filtre l’affichage pour ne garder que les annonces dont le nom commence par **TCQ** — pratique pour isoler les stations TCQ au milieu du trafic.



Filtre TCQ actif dans « Peers ».

12. Astuces & dépannage

- **Flash impossible** : passer en mode download (trackball + reset).
- **Tuiles grises** : tuile absente de la SD et hors-réseau — l’afficher une fois en WiFi pour la mettre en cache.
- **Page web ancienne version** : vider le cache du navigateur (**Ctrl+F5**).
- **Pas de position GPS** : vérifier que la case GPS de l’accueil est sur ON et être à ciel dégagé.

13. Crédits & licences

- Firmware dérivé de rsDeck (Reticulum / microReticulum / LXMf).
- Cartographie : tuiles OpenStreetMap © les contributeurs OpenStreetMap.
- Flash web : ESP Web Tools.
- Portage T-Deck, option RASEC-ALERT et carte OSM : F1GBD — ADRASEC 77.

https://github.com/f1gbd/F1GBD/tree/master/RTspk_pager/T-Deck